Actividad 3. Práctica de Implementación de Técnicas de Esteganografía sobre Terminal MacOS

Ciberseguridad
Maestría en Inteligencia Artificial
Jessica Melani Romero Lora
Dr. Antonio Cedillo Hernández

I. Gestión de Elementos JPG y .rar

Despliegue de la técnica 1: Ocultar un mensaje en imagen JPG mediante archivos .JPG → .rar

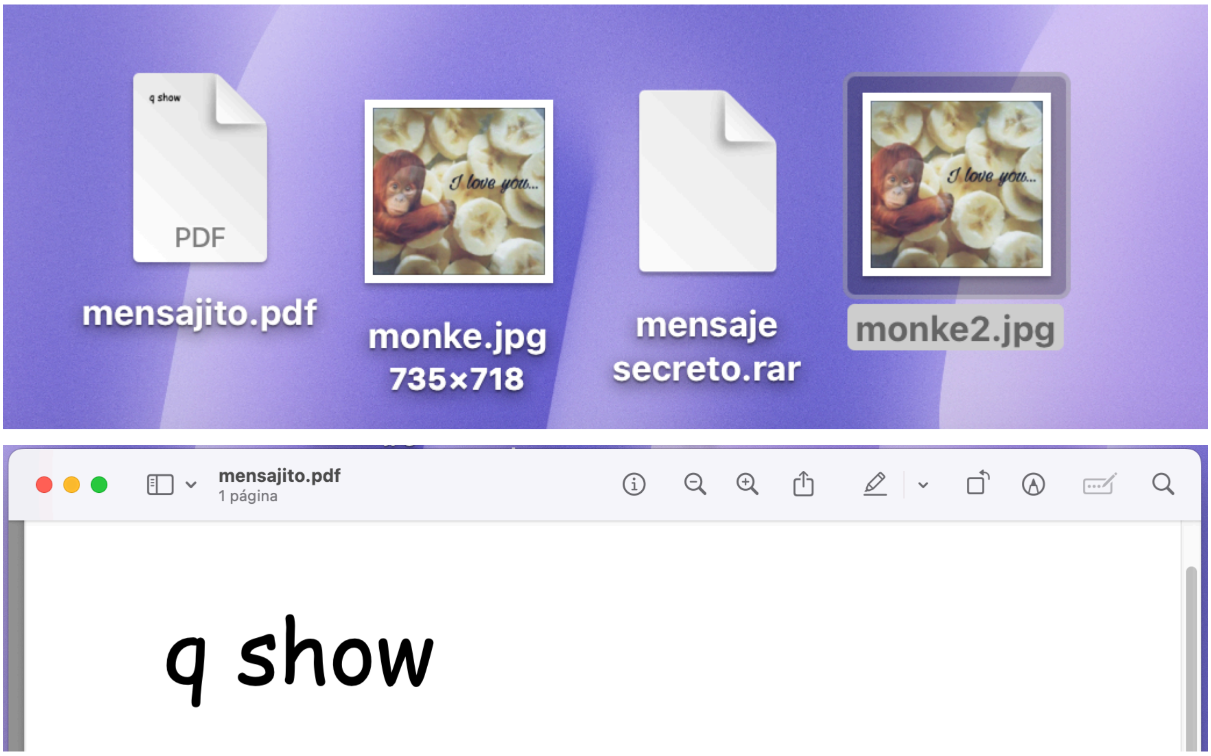
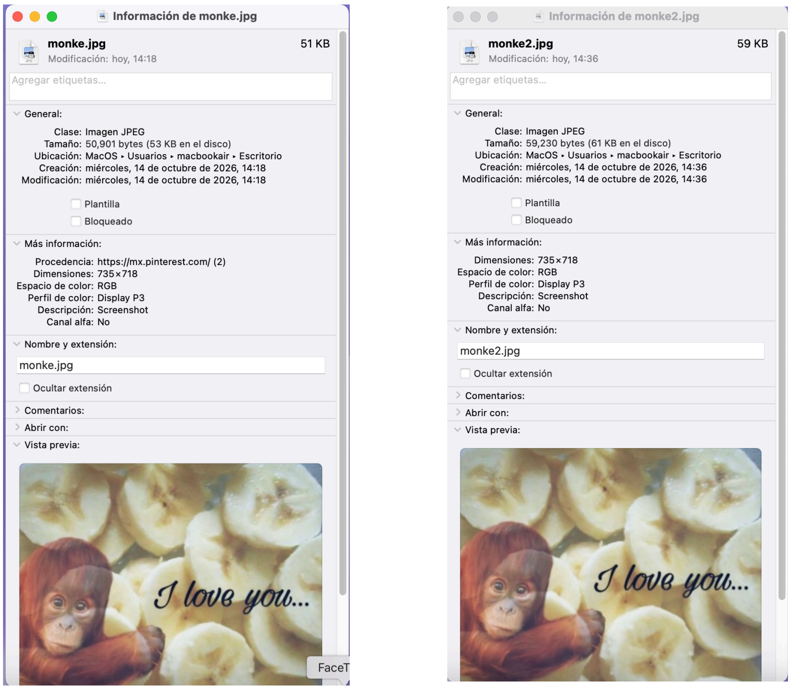

q show
PDF
mensajito.pdf
I love you...
monke.jpg
735×718
mensaje secreto.rar
I love you...
monke2.jpg
mensajito.pdf
1 página
q show

Imagen 1. Elementos para la implementación

Implementación en terminal MacOS mediante comando: `cd ~/Desktop`
`cat monke.jpg "mensaje secreto.rar" > monke2.jpg`

```
(base) macbookair@MacBook-Air-de-MacBook Desktop % cd ~/Desktop
cat monke.jpg "mensaje secreto.rar" > monke2.jpg
(base) macbookair@MacBook-Air-de-MacBook Desktop % ls -la monke.jpg "mensaje secreto.rar" monke2.jpg
-rw-r--r--@ 1 macbookair  staff   8329 14 oct 14:26 mensaje secreto.rar
-rw-r--r--@ 1 macbookair  staff  50901 14 oct 14:18 monke.jpg
-rw-r--r--  1 macbookair  staff  59230 14 oct 14:36 monke2.jpg
(base) macbookair@MacBook-Air-de-MacBook Desktop % cp monke2.jpg prueba.rar
unar prueba.rar
```

Comparación de Pesos y Dimensionalidad por Imagen (.JPG vs . rar)


Información de monke.jpg
Agregar etiquetas...
Comentarios:
Abrir con:
Vista previa:
I love you...
FaceT
Información de monke2.jpg
Agregar etiquetas...
Comentarios:
Abrir con:
Vista previa:
I love you...

monke.jpg 51 KB
Modificación: hoy, 14:18

General:
Clase: Imagen JPEG
Tamaño: 50,901 bytes (53 KB en el disco)
Ubicación: MacOS ▸ Usuarios ▸ macbookair ▸ Escritorio
Creación: miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:18
Modificación: miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:18
☐ Plantilla
☐ Bloqueado

Más información:
Procedencia: https://mx.pinterest.com/ (2)
Dimensiones: 735×718
Espacio de color: RGB
Perfil de color: Display P3
Descripción: Screenshot
Canal alfa: No

Nombre y extensión:
monke.jpg
☐ Ocultar extensión

monke2.jpg 59 KB
Modificación: hoy, 14:36

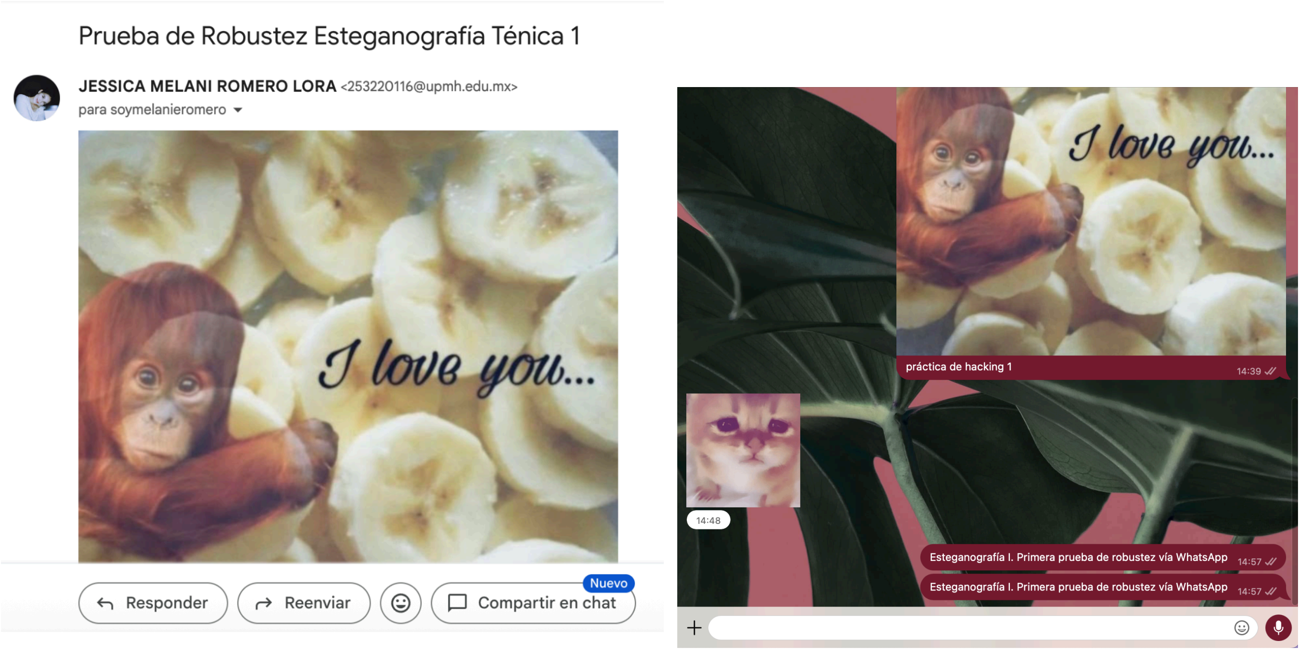
General:
Clase: Imagen JPEG
Tamaño: 59,230 bytes (61 KB en el disco)
Ubicación: MacOS ▸ Usuarios ▸ macbookair ▸ Escritorio
Creación: miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:36
Modificación: miércoles, 14 de octubre de 2026, 14:36
☐ Plantilla
☐ Bloqueado

Más información:
Dimensiones: 735×718
Espacio de color: RGB
Perfil de color: Display P3
Descripción: Screenshot
Canal alfa: No

Nombre y extensión:
monke2.jpg
☐ Ocultar extensión

Imagen 2. Pesos diferentes en kilobytes por imagen

Documentación de Robustez – Vía WhatsApp y Mail


I love you...
Responder
Reenviar
Nuevo
Compartir en chat
I love you...

Prueba de Robustez Esteganografía Ténica 1

JESSICA MELANI ROMERO LORA <253220116@upmh.edu.mx>
para soymelanieromero

práctica de hacking 1 14:39

14:48

Esteganografía I. Primera prueba de robustez vía WhatsApp 14:57

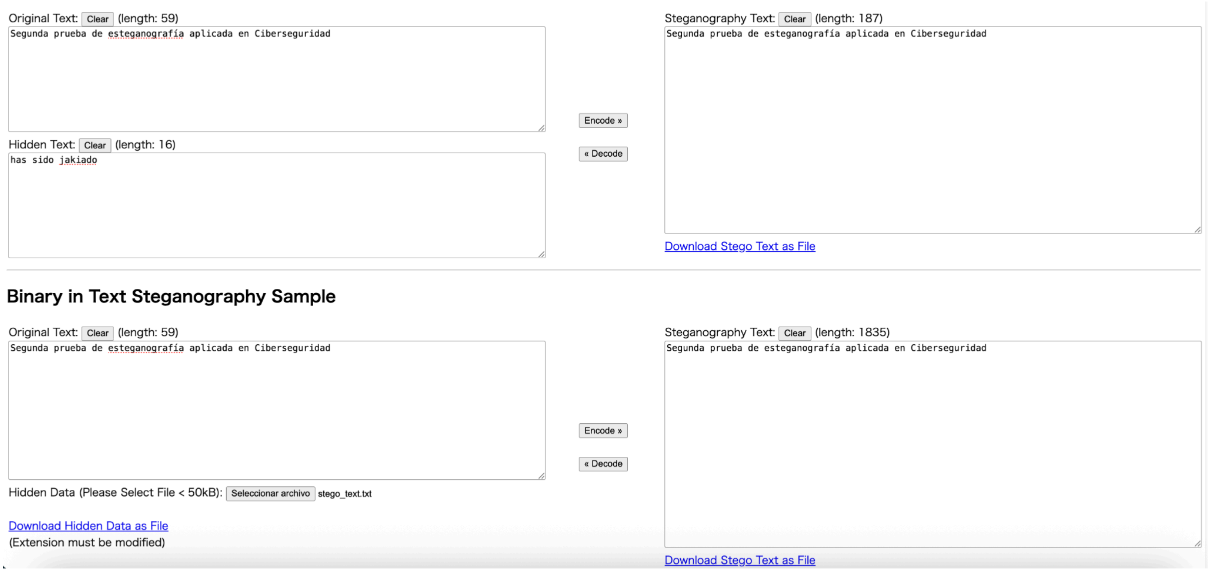
Esteganografía I. Primera prueba de robustez vía WhatsApp 14:57

Imagen 3. Robustez vía Whatsapp y mediante correo electrónico

5. Conclusiones

Durante esta práctica se desarrollaron las etapas correspondientes a la primera técnica de esteganografía correspondiente a la inserción de un mensaje en una imagen JPG mediante la compresión del mensaje (PDF) en un archivo .rar. La transformación se realizó sobre la terminal de un equipo MacOS.

II. Esteganografía de Texto con Unicode



Original Text: (length: 59)

Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Hidden Text: (length: 16)

has sido jakiado

Steganography Text: (length: 187)

Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Download Stego Text as File

Binary in Text Steganography Sample

Original Text: (length: 59)

Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Hidden Data (Please Select File < 50kB): Seleccionar archivo stego_text.txt

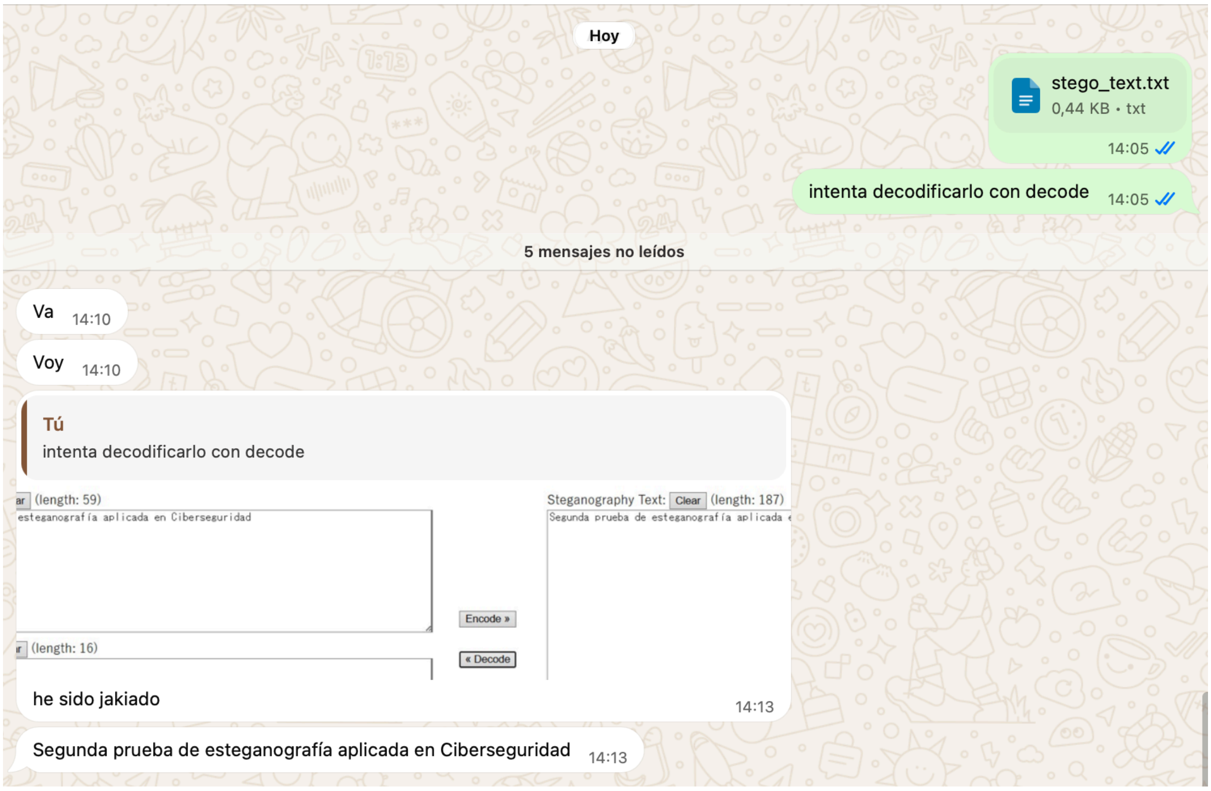
Download Hidden Data as File

(Extension must be modified)

Steganography Text: (length: 1835)

Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Download Stego Text as File



stego_text.txt
0,44 KB • txt
14:05

intenta decodificarlo con decode 14:05

Va 14:10

Voy 14:10

Tú
intenta decodificarlo con decode

(length: 59)
esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Steganography Text: Clear (length: 187)
Segunda prueba de esteganografía aplicada e

(length: 16)

he sido jakiado 14:13

Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad 14:13

Imagen 5. Prueba vía whatsapp decodificada por el destinatario con éxito

¿El texto “modificado” luce distinto a simple vista?

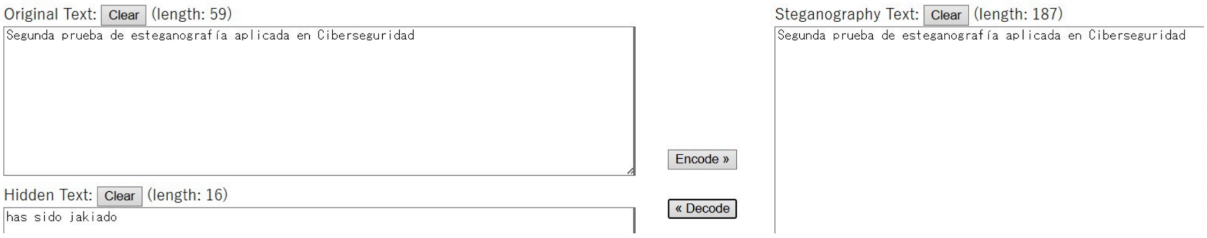
No, el texto no tiene una apariencia distinta a la del mensaje original. El texto fue decodificado con éxito ocultando el mensaje original.

¿Qué pasaría si el texto se pega en un editor que elimine caracteres invisibles (por ejemplo, algunas plataformas de mensajería)?

Dependerá de las configuraciones de seguridad y técnicas más avanzadas que maneje la plataforma en sus servicios, si bien muchas plataformas logran decodificar los mensajes de manera exitosa, también es posible superar esos filtros con facilidad. Hay una correspondencia entre el editor y las técnicas para aplicar esteganografía. Es posible superar las pruebas y también, es posible no hacerlo.

¿Cuáles pruebas de robustez fueron superadas por este método?

Vía WhatsApp y vía correo electrónico el texto lucía igual, entonces, fue imperceptible que ocultaba un mensaje, no fue hasta la decodificación que se visualizó el mensaje correctamente.

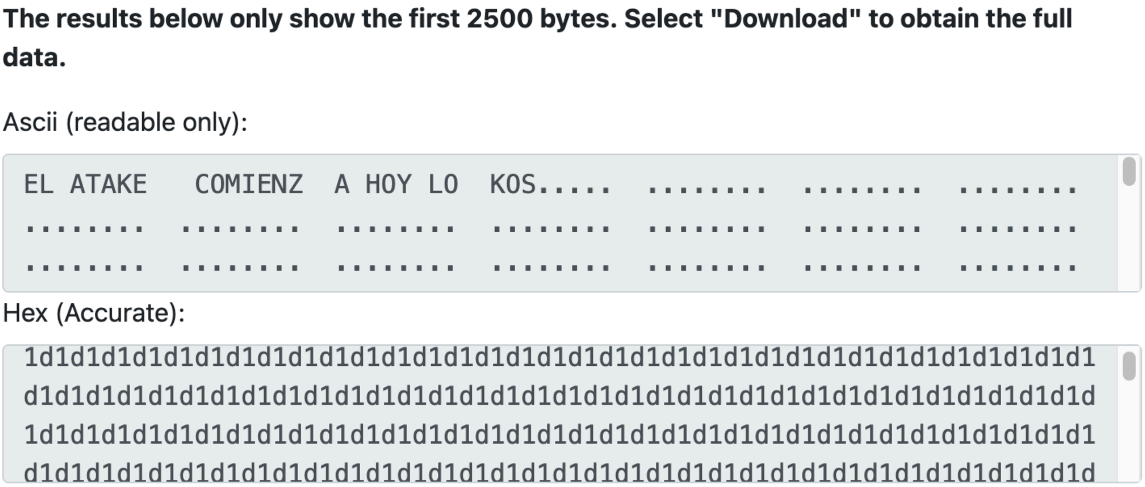


Original Text: (length: 59)
Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Hidden Text: (length: 16)
has sido jakiado

Steganography Text: (length: 187)
Segunda prueba de esteganografía aplicada en Ciberseguridad

Imagen 6. Decodificación del texto original mostrando el texto oculto



The results below only show the first 2500 bytes. Select "Download" to obtain the full data.

Ascii (readable only):

```
EL ATAKE   COMIENZ  A HOY LO  KOS.....  ........  ........  ........
........  ........  ........  ........  ........  ........  ........
........  ........  ........  ........  ........  ........  ........
```

Hex (Accurate):

```
1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1
d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d
1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1
d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d1d
```

Imagen 7. Decodificación del texto original mostrando el texto oculto (“EL ATAKE COMIENZA HOY LOKOS”)

¿Fue posible recuperar el texto ingresado?

Sí, se extrajó la información oculta dentro de la imagen de manera correcta. Esto permitió leer de manera clara el mensaje en ASCII, de igual manera, se obtuvo el mensaje en formato HEX.

¿Cuáles pruebas de robustez fueron superadas por este método?
Se superaron las pruebas vía correo electrónico y WhatsApp, el mensaje se decodificó de manera correcta en ambas instancias. También se logró cargar la imagen a instagram sin sufrir alteraciones de la imagen, el mensaje se ocultó de manera exitosa, solamente en la decodificación se leyó la información oculta.

Conclusiones

En la presente práctica de ciberseguridad enfocada a esteganografía se logró ocultar la información de ataque en distintos formatos usando técnicas diferentes, de igual manera, se emplearon diversas plataformas para mantener los mensajes secretos ocultos dentro del mismo formato de la *imagen* o *texto* aparentemente original. Durante la primera práctica se ocultó un mensaje secreto dentro de una imagen, misma que se comprimió en formato .rar, logrando ocultar el texto dentro del mismo formato. La imagen no sufrió alteraciones o cambios durante su envío por diferentes canales (WhatsApp, correo electrónico, plataformas sociales). Sin embargo, el tamaño de la imagen con el mensaje cambió de 50,000 kilobytes a 59,000.

En la segunda parte de la práctica se aplicó una técnica de estenografía enfocada a texto, en donde mediante Unicode Steganography (330k) se plantaron mensajes que solo podían ser leídos a través de la decodificación. Se descargó el archivo modificado y se envió con el mensaje oculto a través de plataformas de comunicación de Meta (WhatsApp e Instagram), ninguno de los destinatarios notó la alteración en el mensaje. Solamente al decodificar el mensaje, fue posible identificar el texto original.

Finalmente, en la tercera sección del ejercicio se incrustó un mensaje secreto en una imagen, sin embargo, a diferencia de la primera práctica, en esta ocasión la imagen se subió como storie de Instagram sin ningún cambio aparente en su composición o formato en general. La aplicación, aceptó sin problema la imagen una vez dentro de la cuenta del usuario, esto significa que resulta sumamente sencillo inyectar comandos, instrucciones o cualquier tipo de información encriptada dentro de cualquier formato de imagen o texto con facilidad y mantenerlo en plataformas sociales.